波的能量和能流密度

“振动与波”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成、李萨如图形
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

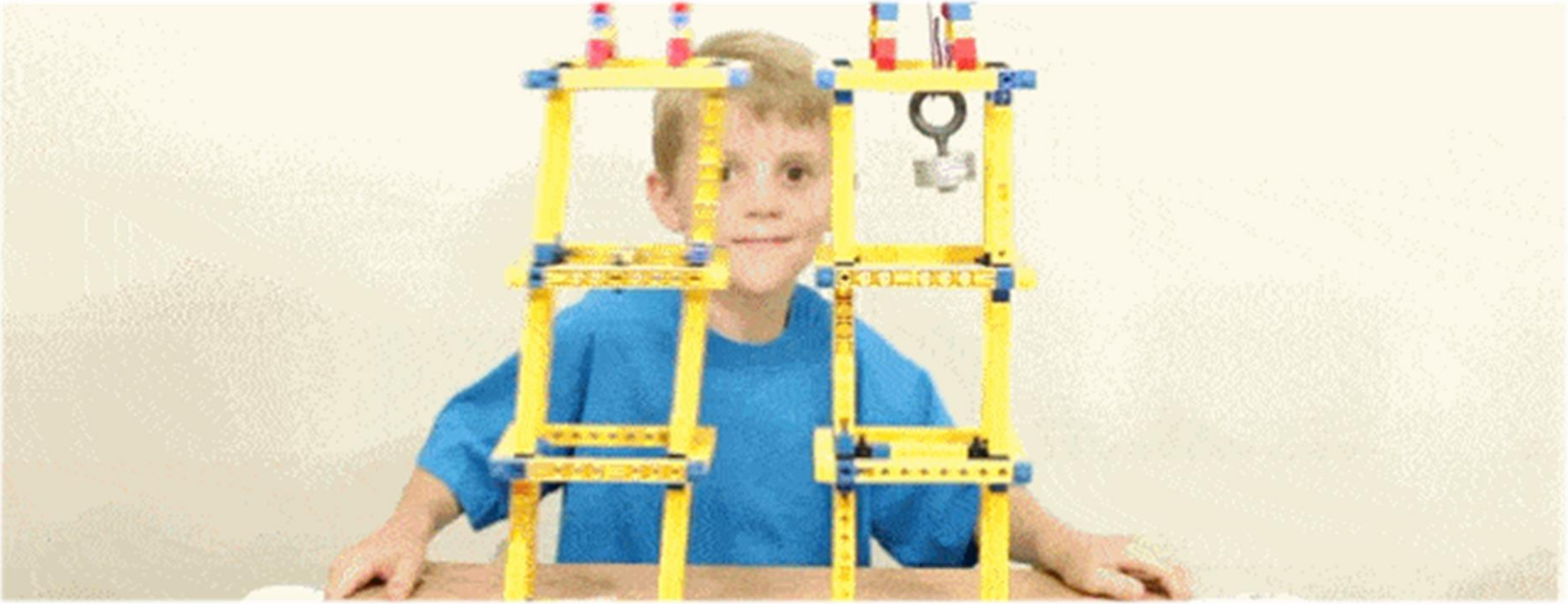
● 主要拓展内容

拓展：地震波和电磁波的矢量性

拓展：多普勒效应及其应用

拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用

问题1：机械波在媒质中传播时，能量是如何传递的?

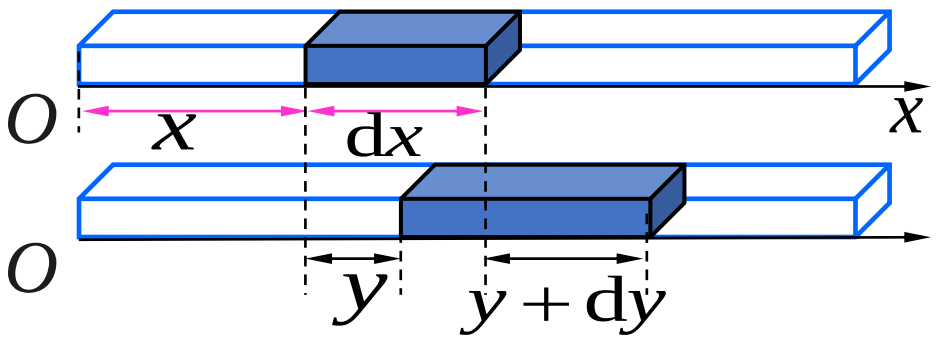


问题2：对建筑而言，地震波的横波和纵波，哪个破坏力更大?

1. 波的能量

波的传播是**能量的传播**。在传播过程中：

- 介质中的质元运动，具有**动能** W_k.
- 介质形变具有**势能** W_p .



$$y = A\cos\omega(t - \frac{x}{u}).$$

（棒中传播纵波的物理图像）

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}(\mathrm{d}m)v^2.$$

$\rho \mathrm{d}V$

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A\sin\omega(t - \frac{x}{u}).$$

1. 波的能量

- 振动动能：

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}\rho \mathrm{d}VA^2\omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u}).$$

- 弹性势能：

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{p}} = \frac{1}{2}k(\mathrm{d}y)^2.$$

对细棒：

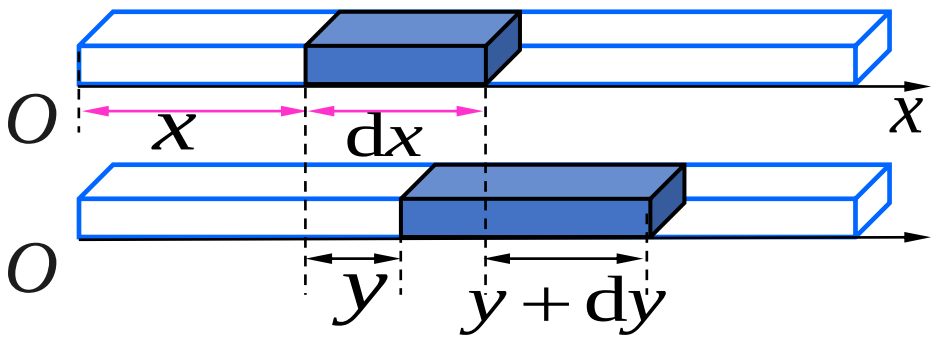
$$\frac{F}{S} = E\frac{\Delta l}{l}.$$

长度变化 (dy)

杨氏模量

长度 (dx)

$$k = \frac{ES}{\mathrm{d}x}.$$



$$y = A\cos\omega(t - \frac{x}{u}).$$

（棒中传播纵波的物理图像）

1. 波的能量

- 振动动能：

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{k}} = \boxed{\frac{1}{2}\rho \mathrm{d}VA^2\omega^2\sin^2\omega(t-\frac{x}{u}).}$$

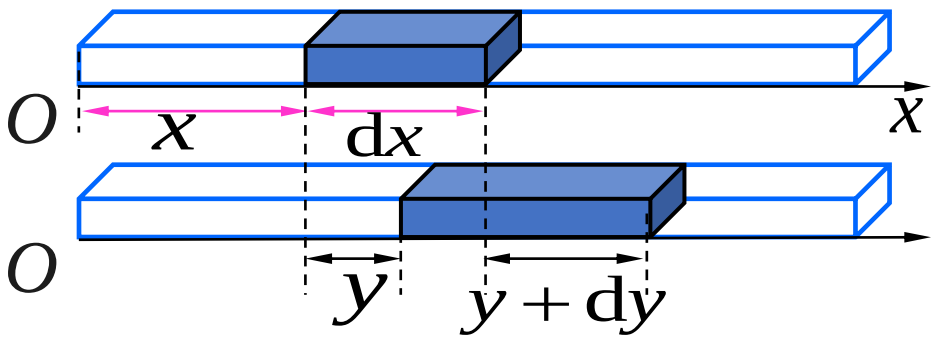
- 弹性势能：

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{p}} = \frac{1}{2}k(\mathrm{d}y)^2 = \frac{1}{2}ES\mathrm{d}x(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})^2.$$

$$u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

$$= \frac{1}{2}\rho u^2\mathrm{d}V(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})^2.$$

$$= \boxed{\frac{1}{2}\rho \mathrm{d}VA^2\omega^2\sin^2\omega(t-\frac{x}{u}).}$$



$$y = A\cos\omega(t-\frac{x}{u}).$$

（棒中传播纵波的物理图像）

体积元 dV的总机械能：
振动动能 + 弹性势能

1. 波的能量

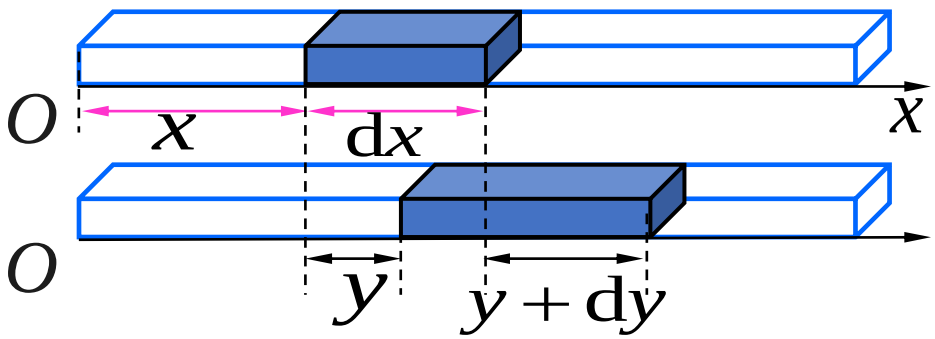
- 体积元 dV的总机械能：

$$\mathrm{d}W = \mathrm{d}W_{\mathrm{k}} + \mathrm{d}W_{\mathrm{p}}$$

$$= \rho A^2\omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})\mathrm{d}V.$$

说明1：在波动传播的介质中，任一体积元的动能、势能、总机械能均随 x, t 作周期性变化，且变化是同相位的.

- 体积元在平衡位置时，动能、势能和总机械能均最大.
- 体积元的位移最大时，三者均为零.



$$y = A\cos \omega(t - \frac{x}{u}).$$

（棒中传播纵波的物理图像）

1. 波的能量

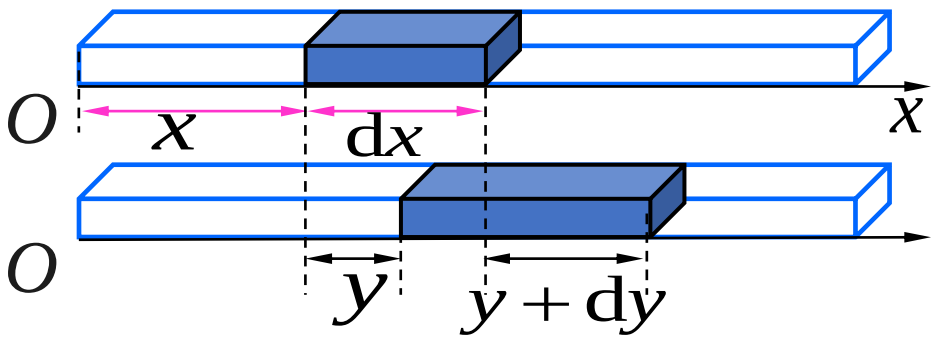
- 体积元 dV的总机械能：

$$\mathrm{d}W = \mathrm{d}W_{\mathrm{k}} + \mathrm{d}W_{\mathrm{p}}$$

$$= \rho A^2\omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})\mathrm{d}V.$$

说明2：

- 任一体积元都在不断地接收和放出能量，即不断地传播能量；
- 任一体积元的机械能并不守恒；
- 波动是能量传递的一种方式.



$$y = A\cos\omega(t - \frac{x}{u}).$$

（棒中传播纵波的物理图像）

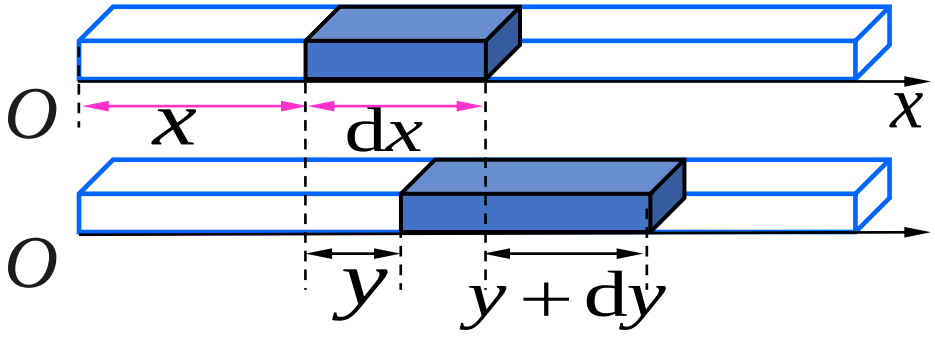
2. 波的能量密度

- 能量密度：单位体积介质中的波动能量

$$w=\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}V}=\rho A^2\omega^2\sin^2\omega(t-\frac{x}{u}).$$

- 平均能量密度：能量密度在一个周期内的平均值

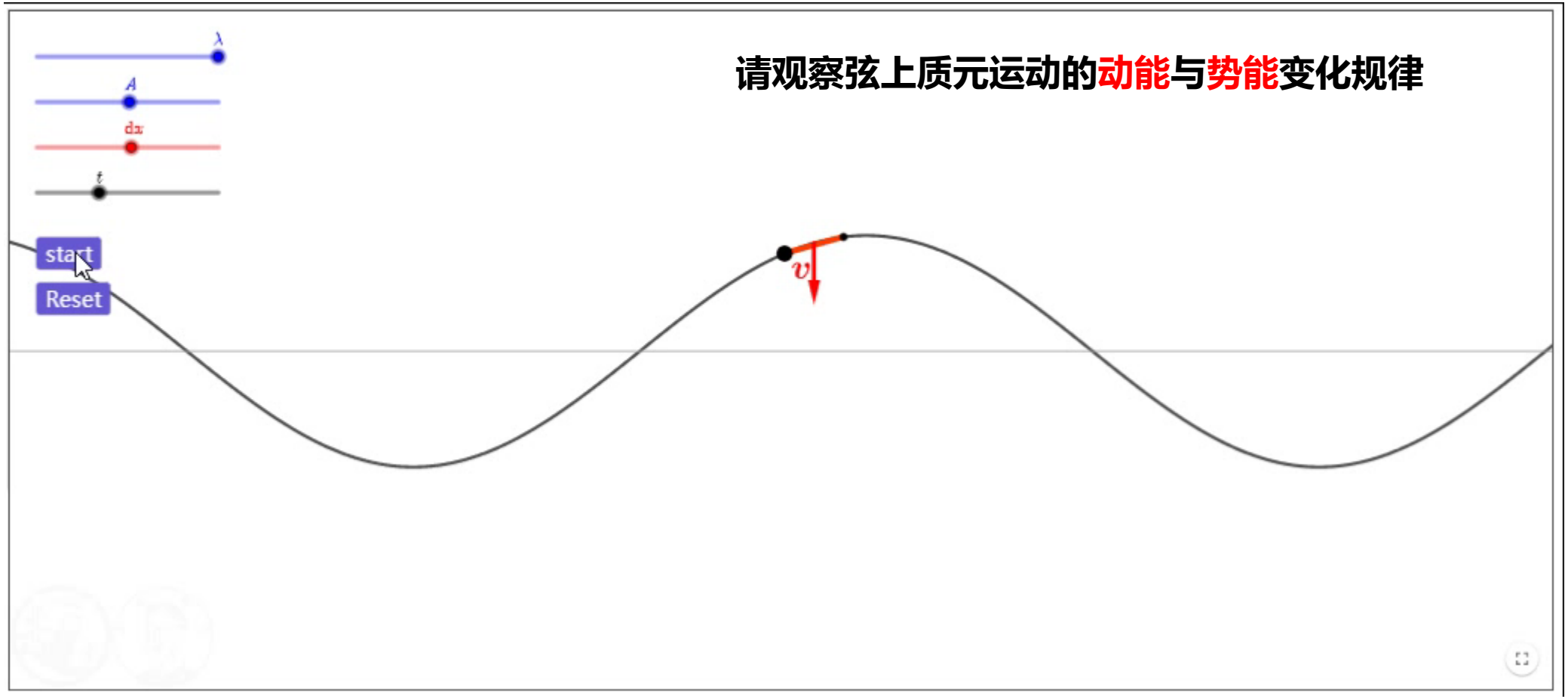
$$\bar{w}=\frac{1}{T}\int_0^T w\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\rho\omega^2A^2.$$



$$y=A\cos\omega(t-\frac{x}{u}).$$

（棒中传播纵波的物理图像）

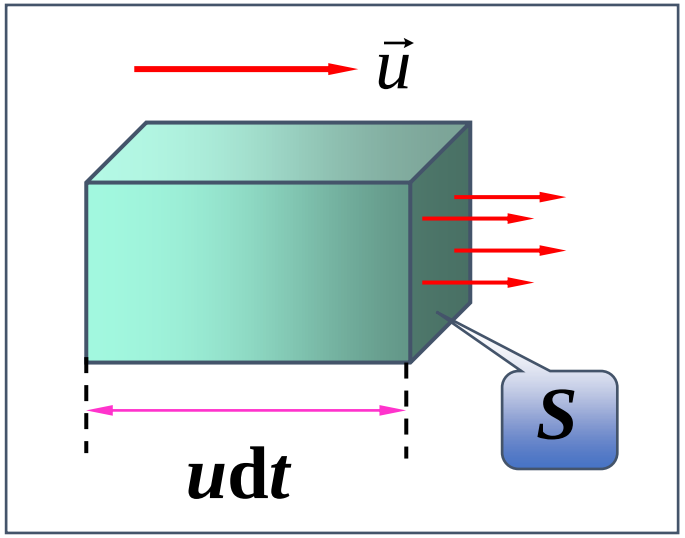
https://www.geogebra.org/m/mk6mv7km



1. 能流的定义：单位时间内垂直通过某一面积的能量.

2. 平均能流：

$$\bar{P} = \bar{w} u S.$$



3. 能流密度（波的强度）：

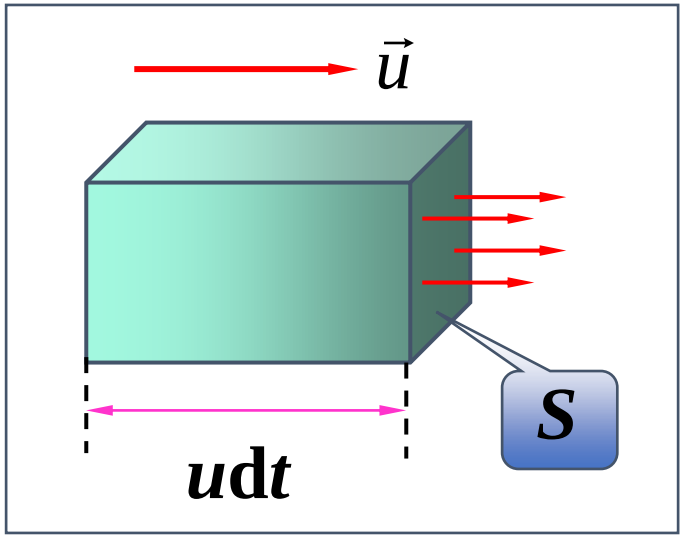
通过垂直于波传播方向的单位面积的平均能流.

$$I = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w} u \xrightarrow{\bar{w} = \frac{1}{T}\int_0^T w\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2.} I = \frac{1}{2}\underbrace{\rho A^2 \omega^2 u}.$$

$Z = \rho u$（波阻抗，impedance），能够反映岩石对动量传递的抵抗能力，与材料性质有关。

$$I=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 u.$$

平均能流密度（波的强度）



说明：

- 平均能流密度(波的强度)为矢量，其方向与波速的方向相同；
- 单位：W/m^2；
- $I \propto \rho u$：（$Z=\rho u$，波阻抗）。两种媒质比较，Z 较大者称为波密媒质，较小者称为波疏媒质；
- $I \propto \omega^2$：振幅相同时，超声波比普通声波强度大；
- $I \propto A^2$：同种媒质中波的相对强度由振幅平方决定.

例1. 在弹性介质中传播的平面简谐波，在 t 时刻某质元的动能是10 J，问在 $t+T$ 时刻(T为周期)该质元振动的总能量是多少？

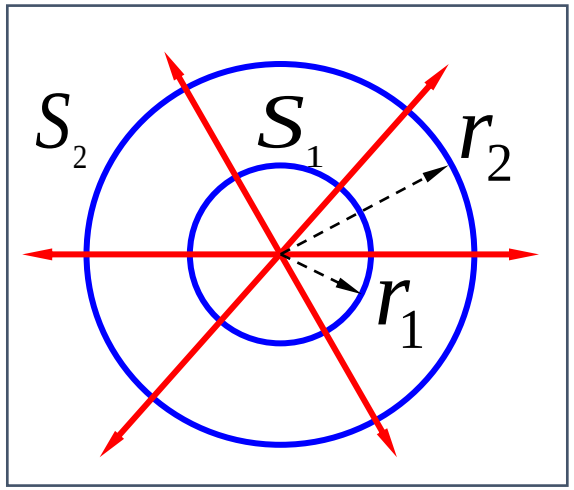
解： 由于简谐波质元的动能与势能同相位，且随时间周期变化：

→ 动能：10 J

→ 势能：10 J

→ 总能：动能 + 势能 = 20 J.

例2. 证明球面波的振幅与离开其波源的距离成反比，并写出球面简谐波的波函数.



解： 介质无吸收，通过两个球面的平均能流相等.

$$\bar{w}_1 u S_1 = \bar{w}_2 u S_2 .$$

$$\frac{1}{2}\rho A_1^2 \omega^2 u 4\pi r_1^2 = \frac{1}{2}\rho A_2^2 \omega^2 u 4\pi r_2^2$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}.$$ （振幅与离开波源的距离成反比）

波函数： $$y = \frac{A_0 r_0}{r}\cos\omega(t - \frac{r}{u}).$$

- 震中位置：四川省汶川县映秀镇 (北纬31.0°、东经103.4°)
- 震源深度：14 km
- 震级：里氏8.0级(中国地震局测定)

以上照片拍摄于2024年7月20日（四川·映秀）

谢　谢